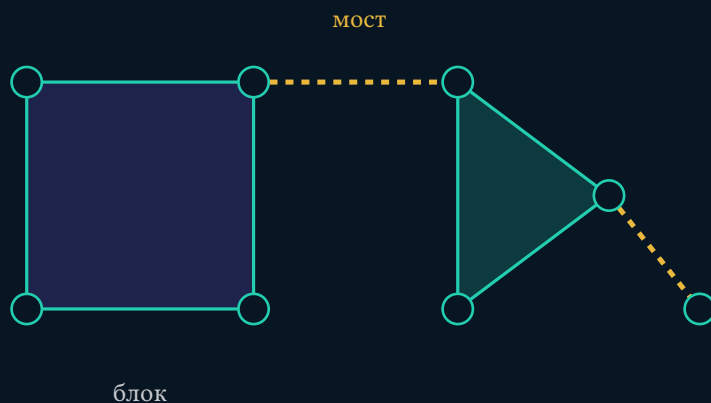


ЛЕКЦИЯ 01

Неориентированные графы

Пути, циклы и связность.
Степени вершин, мосты и блоки



От рисунка
к структуре

Пути и циклы.
Мосты и блоки.

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

Как превратить интуитивную картинку графа в точные определения?

Содержание

1	Что такое граф	3
1.1	Неориентированные и ориентированные связи	3
1.2	Ребро как класс эквивалентности	3
2	Пути и их длина	4
2.1	Почему недостаточно перечислить только вершины	4
2.2	Чередование вершин и рёбер	5
2.3	Простой и рёберно-простой пути	6
2.4	Удаление повторений	6
2.5	Обращение и конкатенация	7
3	Связность и компоненты	7
3.1	Связность как отношение эквивалентности	7
3.2	Компоненту можно рассматривать как граф	8
4	Степени и лемма о рукопожатиях	9
5	Циклические пути, маршруты и циклы	10
5.1	Почему замкнутости недостаточно	10
5.2	Сдвиги и отражения	11
5.3	Корректность записи и проверка на стыке	11
5.4	Простой и рёберно-простой циклы	12
5.5	Сколько циклов в треугольнике	13
6	Рёберная двусвязность	14
6.1	Что именно не должно пересекаться	14
6.2	Почему транзитивность не доказывается одной склейкой	14
6.2.1	Случай 1. Вершина уже лежит в объединении путей	15
6.2.2	Подготовка остальных случаев: первое попадание	15
6.2.3	Случай 2. Первые точки совпали	15
6.2.4	Случай 3. Точки различны и лежат на одном пути	16
6.2.5	Случай 4. Точки можно отнести к разным путям	16
7	Мосты и разложение по рёберной двусвязности	17
7.1	Как найти классы без выбора всех пар путей	18
7.2	Стягивание классов даёт лес	18
8	Вершинная двусвязность и блоки	19
8.1	Почему отношение на вершинах не подходит	19
8.2	Перенос отношения с вершин на рёбра	19
8.3	Почему это отношение эквивалентности	20
8.4	Блоки: рёбра разделены, вершины могут совпадать	21
9	Точки сочленения и дерево блоков	22
9.1	Что представляет собой один блок	23
9.2	Дерево блоков и точек сочленения	23
10	Как различать понятия и применять определения	25
10.1	Три факторизации и два вида двусвязности	25
10.2	Разобранная проверка одного графа	25
10.3	Вопросы с ответами	26

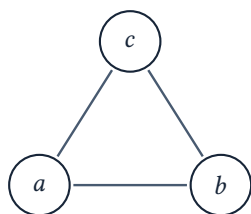
Что такое граф

Главная задача вводной лекции – согласовать привычную картинку из точек и линий с формальными определениями. Одна и та же идея повторяется несколько раз: когда разные записи должны обозначать один объект, вводят отношение эквивалентности и переходят к его классам.

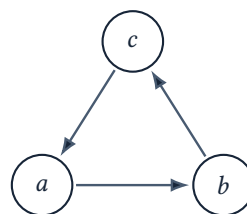
Графы позволяют описывать города и дороги, серверы и соединения, а также менее очевидные отношения между объектами. Чтобы применить теорию к задаче, сначала надо указать, что является вершинами и что означает наличие ребра. Геометрический рисунок помогает увидеть связи, но сам по себе не входит в определение графа.

Неориентированные и ориентированные связи

У неориентированного ребра нет выделенного начала: связь между a и b та же, что между b и a . У ориентированной дуги начало и конец различаются: $a \rightarrow b$ и $b \rightarrow a$ – разные дуги. В этой лекции подробно рассматриваются **неориентированные** графы; орграфам посвящено продолжение курса.



Неориентированный граф



Ориентированные связи

Рис. 1: Линия и стрелка задают разные типы связи. Направления справа выбраны для редакционной иллюстрации различия.

Ребро как класс эквивалентности

Пусть V – конечное множество вершин. В декартовом квадрате $V \times V$ находятся все упорядоченные пары (a, b) , в том числе (a, a) . Чтобы запретить петли, исключим диагональ

$$\Delta = \{(a, a) : a \in V\}, \quad D = (V \times V) \setminus \Delta.$$

Чтобы забыть направление, на D введём отношение

$$(a, b) \sim (c, d) \iff ((a, b) = (c, d) \text{ или } (a, b) = (d, c)).$$

Оно рефлексивно, симметрично и транзитивно: у каждой пары есть ровно два возможных порядка её различных концов. Поэтому

$$[(a, b)] = \{(a, b), (b, a)\}.$$

Это одно потенциальное неориентированное ребро.

Определение 1.1 / Конечный простой неориентированный граф

Граф – пара $G = (V, E)$, где V – конечное множество, а

$$E \subseteq D/\sim = ((V \times V) \setminus \Delta)/\sim.$$

Элементы V называются **вершинами**, элементы E – **рёбрами**. Петель и кратных рёбер в этом определении нет.

В обычной записи ребро обозначают ab или $\{a, b\}$. Это удобная замена записи класса $[(a, b)]$:

$$ab = ba, \quad ab \in E \iff ba \in E.$$

Иными словами, множество всех потенциальных рёбер можно сразу задать как $\binom{V}{2} = \{\{a, b\} : a, b \in V, a \neq b\}$. Его мощность равна $\binom{|V|}{2} = |V|(|V| - 1)/2$.

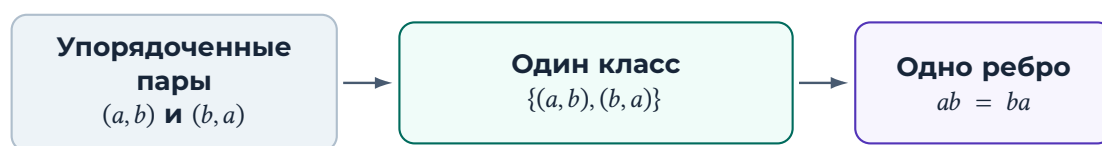


Рис. 2: Факторизация убирает различие между двумя порядками концов ребра.

Пример 1.1 / Все потенциальные рёбра на трёх вершинах

При $V = \{a, b, c\}$ после удаления (a, a) , (b, b) , (c, c) остаются шесть пар. Они образуют три класса: ab , ac , bc . Любое подмножество этих трёх классов задаёт граф на данном V . Если выбраны все три, получается треугольник; если ни одного – три изолированные вершины.

Множество V допускается пустым: тогда $E = \emptyset$. Это граф без вершин. Не следует смешивать его с графом, у которого вершины есть, но рёбер нет.

Определение 1.2 / Смежность и инцидентность

Различные вершины u, v **смежны**, если $uv \in E$. Вершина v и ребро e **инцидентны**, если v – один из концов e . Два различных ребра **смежны**, если у них есть общий конец.

Главный вывод

Граф задаётся множествами и отношениями. Рисунок – одно из представлений этого объекта; расположение точек не меняет его рёбра.

02 / Движение по графу

Пути и их длина

Почему недостаточно перечислить только вершины

В простом графе запись a, b, c, d однозначно определяет использованные рёбра. Но при кратных рёбрах между b и c она перестаёт показывать, какое именно ребро пройдено. Лектор заранее выбирает определение, которое выдерживает такое расширение.

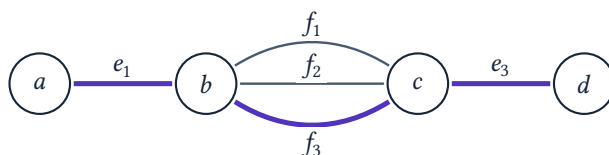


Рис. 3: Пример с доски: между b и c три кратных ребра. Запись вершин a, b, c, d не различает их. Выделенный выбор и имена f_1, f_2, f_3 редакционные.

С другой стороны, нельзя определять путь как список рёбер, в котором каждые два соседних ребра смежны. В звезде три ребра попарно встречаются в центре, но пройти их по одному разу в заданном порядке невозможно: после двух шагов мы окажемся у листа, а не снова в центре.

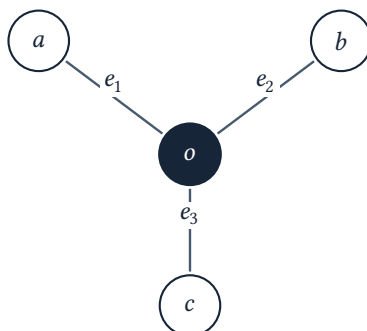


Рис. 4: Существенная часть «солнышка» с доски. В списке e_1, e_2, e_3 соседние рёбра смежны, однако он не является последовательным обходом. Остальные лучи не нужны для контрпримера.

Чередование вершин и рёбер

Определение 2.1 / Путь в терминологии лекции

Путь – конечная последовательность

$$P = (v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \dots, e_k, v_k), \quad k \geq 0,$$

где $v_i \in V$, $e_i \in E$, а концы $e_i - v_{i-1}$ и v_i при $1 \leq i \leq k$. Начало пути – v_0 , конец – v_k . Его **длина** равна числу пройденных рёбер:

$$|P| = \text{len}(P) = k.$$

Повторения здесь разрешены. В другой литературе такой объект часто называется *маршрутом* или *walk*, а словом «путь» называют только простой путь. В конспекте сохраняется терминология данной лекции.

При $k = 0$ путь состоит из одной вершины и не содержит рёбер. Это **путь нулевой длины**, а не последовательность без вершин. В записи пути длины k имеется $k + 1$ вхождений вершин, включая повторения. Если говорят о длине «в вершинах», имеют в виду именно $k + 1$, а не число различных посещённых вершин.



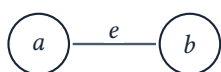
Рис. 5: Три ребра и четыре вхождения вершин: $a, e_1, b, e_2, c, e_3, d$. Длина пути равна трём.

Простой и рёберно-простой пути

Определение 2.2 / Два ограничения на повторения

Путь **простой**, если $v_i \neq v_j$ для всех $0 \leq i < j \leq k$. Путь **рёберно-простой**, если $e_i \neq e_j$ для всех $1 \leq i < j \leq k$.

Простой путь обязательно рёберно-простой: повтор одного ребра означал бы повтор его концов. Обратное неверно – можно вернуться в уже посещённую вершину по новым рёбрам.



Запись	Простой	Рёберно-простой
a	да	да
a, e, b	да	да
a, e, b, e, a	нет	нет
$a, e, b, e, a, e, b, e, a$	нет	нет

Рис. 6: Четыре пути из примера лектора. Проходы $a \rightarrow b$ и $b \rightarrow a$ используют одно неориентированное ребро e .

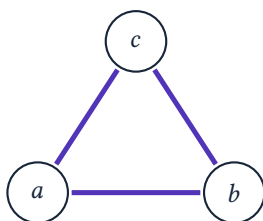


Рис. 7: Редакционный контрпример к обратному следствию: a, b, c, a – рёберно-простой путь длины три, но не простой путь, поскольку a повторяется.

Удаление повторений

Утверждение 2.1 / Из любого пути можно получить простой

Если между u и v существует путь, то между ними существует простой, а значит, и рёберно-простой путь.

Доказательство

Пусть в пути повторилась вершина: $v_i = v_j$, где $i < j$. Удалим участок от первого выбранного вхождения до второго, оставив одно вхождение этой вершины:

$$v_0, e_1, \dots, v_i, e_{i+1}, \dots, e_j, v_j, e_{j+1}, \dots, v_k \\ \mapsto v_0, e_1, \dots, v_i, e_{j+1}, \dots, v_k.$$

Если $j = k$, запись заканчивается на $v_i = v_k$. Ребро e_{j+1} , когда оно есть, по-прежнему начинается в нужной вершине. Поэтому полученный объект – путь с теми же концами, но меньшей длины.

Повторяем операцию, пока есть повторяющиеся вершины. На каждом шаге длина уменьшается на положительное целое число, поэтому процесс заканчивается. Оставшийся путь

Доказательство (продолжение)

простой. В лекции предлагается выбирать последнее повторение и первое вхождение соответствующей вершины; для корректности подходит и любая другая повторившаяся пара.

□

удаляем замкнутый участок

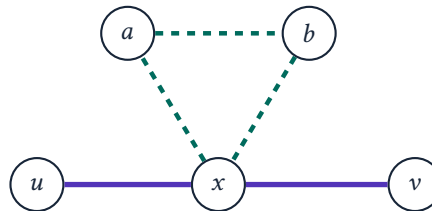


Рис. 8: Схема вырезания повторения: из u, x, a, b, x, v получаем u, x, v . Лектор изображает общий замкнутый участок; треугольник и метки добавлены для явного примера.

Обращение и конкатенация

Обратить путь – значит пройти ту же запись с конца:

$$P^{-1} = (v_k, e_k, v_{k-1}, \dots, e_1, v_0).$$

В неориентированном графе это всегда корректный путь. Если конец P совпадает с началом Q , их можно **конкатенировать**, то есть пройти сначала P , затем Q .

Пусть $P = (v_0, e_1, \dots, e_k, v_k)$, $Q = (w_0, f_1, \dots, f_l, w_l)$ и $v_k = w_0$. Тогда

$$PQ = (v_0, e_1, \dots, e_k, v_k, f_1, w_1, \dots, f_l, w_l).$$

Общая вершина в месте склейки записана один раз. Обычная конкатенация строк оставила бы два соседних вхождения вершины без ребра между ними.



Рис. 9: Склейка путей $u \rightsquigarrow v$ и $v \rightsquigarrow w$ даёт путь $u \rightsquigarrow w$. Различия в цвете и типе линии отмечают два исходных участка.

Конкатенация простых путей может оказаться непростой. Тем не менее существование пути сохраняется; при необходимости результат снова упрощают удалением повторений.

03 / Достижимость**СВЯЗНОСТЬ И КОМПОНЕНТЫ****Связность как отношение эквивалентности**

Пишем $u \rightsquigarrow v$, если существует путь из u в v . На V определим

$$u \sim_{\text{св}} v \iff u \rightsquigarrow v.$$

Утверждение 3.1 / Отношение достижимости в неориентированном графе

Отношение $\sim_{\text{св}}$ является отношением эквивалентности.

Доказательство

Рефлексивность: путь нулевой длины (u) ведёт из u в u . **Симметричность:** обращение пути $u \rightsquigarrow v$ даёт путь $v \rightsquigarrow u$. **Транзитивность:** конкатенация путей $u \rightsquigarrow v$ и $v \rightsquigarrow w$ даёт путь $u \rightsquigarrow w$.

□

Определение 3.1 / Компонента связности

Компоненты связности – классы эквивалентности $V/\sim_{\text{св}}$. Непустой граф называется **связным**, если у него одна компонента, то есть между любыми двумя вершинами существует путь.

Каждая компонента непуста: класс вершины содержит хотя бы её саму. Компонента может состоять из одной изолированной вершины. У графа без вершин компонент нет; в этом конспекте он не называется связным. Обозначим число компонент через $\text{comp}(G)$, в частности $\text{comp}(\emptyset) = 0$.

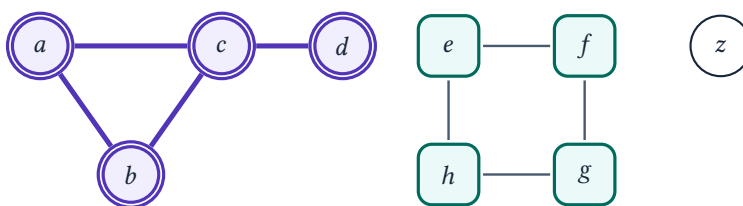


Рис. 10: Граф с доски: треугольник с прикрепленным ребром, четырёхцикл и изолированная вершина. Три компоненты: $\{a, b, c, d\}$, $\{e, f, g, h\}$ и $\{z\}$. Метки вершин редакционные.

Компоненту можно рассматривать как граф

Для класса $C \subseteq V$ берём все рёбра с обоими концами в C :

$$G[C] = (C, \{uv \in E : u, v \in C\}).$$

Это **порождённый подграф**. Между разными компонентами нет рёбер, иначе один шаг соединял бы их. Поэтому при выделении компоненты не остаётся рёбер, «торчащих» к несуществующей вершине.

Компонента максимальна по включению среди связных множеств вершин. Если присоединить к ней достижимую вершину, та уже принадлежит этому классу; если недостижимую – связность потеряется. Для задач это позволяет независимо рассматривать каждую компоненту как самостоятельный граф.

04 / Считаем связи

Степени и лемма о рукопожатиях

Определение 4.1 / Степень вершины

Степень вершины v – число инцидентных ей рёбер:

$$\deg_G(v) = |\{e \in E : v \text{ — конец } e\}|.$$

В простом графе это также число соседей: $\deg_G(v) = |N_G(v)|$, где $N_G(v) = \{u : uv \in E\}$.

При $n = |V|$ имеем $0 \leq \deg(v) \leq n - 1$. Степень ноль означает изолированную вершину. Для неориентированного графа слово «исходящие» в бытовом объяснении означает все инцидентные рёбра; направления у них нет. Если разрешить кратные рёбра, число соседей уже может отличаться от числа инцидентных рёбер.

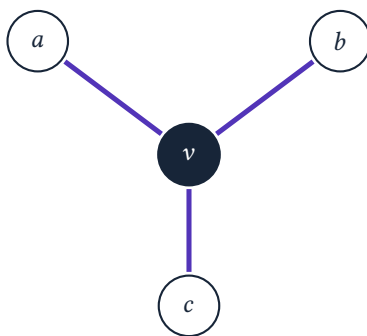


Рис. 11: Схема степени три из лекции: $N(v) = \{a, b, c\}$ и $\deg(v) = 3$.

Лемма 4.1 / Лемма о рукопожатиях

Для любого конечного простого неориентированного графа

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2|E|.$$

Доказательство

Посчитаем пары (v, e) , в которых вершина инцидентна ребру. Если считать по вершинам, вершина v даёт $\deg(v)$ пар, всего $\sum_v \deg(v)$. Если считать по рёбрам, каждое ребро имеет два различных конца и даёт ровно две пары, всего $2|E|$. Оба способа считают одно множество.

□

Следствие 4.2 / Чётность степеней

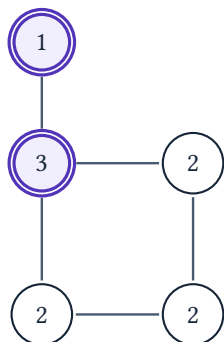
Сумма всех степеней чётна. Число вершин нечётной степени также чётно, включая возможность нуля.

Доказательство

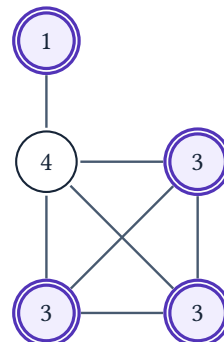
Равенство леммы сразу даёт чётность суммы. В этой сумме чётные слагаемые не меняют остаток по модулю два, а каждое нечётное даёт один. Поэтому

$$|\{v : \deg(v) \text{ нечётна}\}| \equiv \sum_{v \in V} \deg(v) \equiv 0 \pmod{2}.$$

□



Две нечётные вершины



Четыре нечётные вершины

Рис. 12: Изменение примера на доске: четырёхцикл с листом, затем обе диагонали. В кружках указаны степени, двойная рамка отмечает нечётность. Пересечение диагоналей не является вершиной. Суммы равны $10 = 2 \cdot 5$ и $14 = 2 \cdot 7$.

Пример 4.1 / Невозможная последовательность степеней

Лектор предлагает степени 1, 2, 3, 4, 5. Их сумма равна 15, поэтому такой граф не существует: лемма потребовала бы $|E| = 15/2$. Для простого графа ровно на пяти вершинах есть и другое препятствие: степень пять превышает $n - 1 = 4$.

Чётность – необходимый тест, а не полный критерий

Редакционное дополнение. Чётная сумма ещё не гарантирует существование простого графа. Например, степени 3, 3, 1, 1 имеют сумму восемь и не превышают трёх. Но две вершины степени три должны быть соединены со всеми остальными, и тогда каждая из двух последних уже имеет степень хотя бы два. Получается противоречие.

05 / Замкнутые обходы

Циклические пути, маршруты и циклы

Почему замкнутости недостаточно

Циклический путь – путь, у которого $v_0 = v_k$. Одного этого условия мало, чтобы считать объект циклом. Например, путь a, e, b, e, a замкнут, но всего лишь проходит одно ребро туда и обратно.

Нужно также забыть точку старта и направление обхода: записи 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 и 1, 3, 2, 1 должны описывать один треугольный цикл.

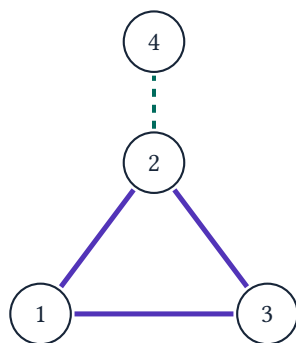


Рис. 13: Основной пример раздела, восстановленный с доски. Треугольник 1, 2, 3, 1 содержит цикл; ребро 24 ведёт в лист. Путь 1, 2, 4, 2, 3, 1 замкнут, но включает немедленный возврат по 24.

Сдвиги и отражения

Пусть $P = (v_0, e_1, v_1, \dots, e_k, v_0)$ имеет положительную длину k . **Циклический сдвиг** выбирает другое вхождение вершины в качестве начала, сохраняя порядок рёбер по кругу. Например, сдвиг на одно ребро даёт

$$(v_1, e_2, v_2, \dots, e_k, v_0, e_1, v_1).$$

Отражение меняет направление:

$$(v_0, e_k, v_{k-1}, \dots, e_1, v_0).$$

Это операции над обходом, а не механический сдвиг всех символов строки. Сначала убирают дублированный конец, сдвигают круговую запись с сохранением чередования вершин и рёбер, затем вновь повторяют начальную вершину в конце.

Определение 5.1 / Циклический маршрут

Два циклических пути эквивалентны, если один получается из другого циклическим сдвигом, отражением или их композицией. **Циклический маршрут** – класс эквивалентности по этому отношению.

Это действительно отношение эквивалентности. Нулевой сдвиг даёт рефлексивность; обратные операции дают симметричность; замкнутость набора операций относительно композиции даёт транзитивность. Как при работе с ожерельями, композиция двух поворотов – поворот, двух отражений – поворот, а поворота и отражения – отражение.



Рис. 14: Разные представители одного класса. Рёбра восстанавливаются однозначно, поскольку граф простой.

Корректность записи и проверка на стыке

В лекции циклический путь назван **корректным**, если внутри его линейной записи нет двух соседних одинаковых рёбер:

$$e_i \neq e_{i+1} \quad (1 \leq i < k).$$

Это запрещает немедленно пройти одно ребро в обратную сторону. Но условие пока не проверяет пару «последнее – первое».

Определение 5.2 / Цикл в терминологии лекции

Цикл – циклический маршрут положительной длины, все представители которого корректны. Эквивалентное условие для любого представителя:

$$e_i \neq e_{i+1} \quad (1 \leq i < k), \quad e_k \neq e_1.$$

Положительная длина явно оговорена, чтобы путь из одной вершины не объявлялся циклом по пустому условию. Для простого графа без петель длина такого цикла не меньше трёх. Если проверять индексы по модулю k , последнее неравенство входит в общее правило.

Пример 5.1 / Один плохой возврат в двух разных записях

В графе рисунка 13 рассмотрим

$$P = (1, 2, 4, 2, 3, 1), \quad Q = (4, 2, 1, 3, 2, 4).$$

Они принадлежат одному циклическому маршруту: Q получается выбором нового старта и обращением направления.

В P два соседних ребра 24, 24 видны внутри записи. В Q соседние внутренние рёбра различны, однако *первое и последнее* ребро – одно и то же 24. Поэтому Q корректен как линейная запись, но его класс не является циклом: возврат спрятан в месте разреза.



Рис. 15: Линейная запись Q : два вхождения 24 разделены на бумаге, но соседствуют в круговом обходе. Кружки здесь – вхождения вершин в запись пути.

Поэтому недостаточно сначала оставить только линейно корректные записи, а потом забыть старт: в примере выживет представитель Q . Лектор сначала берёт классы, затем удаляет весь класс, если в нём есть хотя бы одна некорректная запись. *Эквивалентная редакционная формализация:* можно сначала проверять корректность *по кругу*, включая стык, а уже затем факторизовать – это свойство сохраняется при сдвигах и отражениях.

Простой и рёберно-простой циклы

Простой цикл – цикл, у представителя которого $v_0, \dots, v_{k-1}$ попарно различны. В конце допускается только обязательный повтор $v_k = v_0$. **Рёберно-простой цикл** – цикл без повторяющихся рёбер. Эти свойства не зависят от выбранного представителя.

Простой цикл рёберно-простой. В отличие от простого пути, у него начало совпадает с концом; именно поэтому простой цикл не является простым путём в прежнем буквальном определении.

Утверждение 5.1 / Из цикла можно выделить простой цикл

Если в конечном простом неориентированном графе есть цикл в смысле лекции, то в нём есть простой цикл, а следовательно, и рёберно-простой цикл.

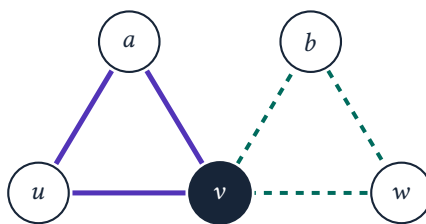


Рис. 16: Редакционный пример: обход v, u, a, v, b, w, v – рёберно-простой цикл длины шесть, но не простой цикл. Вершина v повторяется внутри обхода, немедленных возвратов нет.

Дополнение: доказательство утверждения из лекции

В представителе цикла выберем пару равных вершин $v_i = v_j$, $i < j$, с наименьшей положительной разностью $j - i$. Такая пара есть, поскольку начало совпадает с концом. Между ними нет повторов вершин, иначе нашлась бы более короткая пара.

Длина участка не равна одному: петель нет. Она не равна двум: тогда путь прошёл бы одно неориентированное ребро туда и обратно, что запрещено корректностью цикла. Значит, $j - i \geq 3$. Выбранный участок замкнут и имеет попарно различные внутренние вершины. Его первое и последнее рёбра также различны: при длине не меньше трёх совпадение заставило бы повториться соседнюю с v_i вершину. Это простой цикл.

□

Сколько циклов в треугольнике

Один обход треугольника, два последовательных обхода в одном направлении, три и так далее дают циклы длины 3, 6, 9, Они имеют разные длины, поэтому не эквивалентны. Таким образом, при наличии простого цикла число циклов в широком смысле бесконечно, хотя граф конечен.

При фиксированной длине циклов конечное число: конечен набор возможных записей вершин и рёбер. Простых циклов во всём конечном графе тоже конечное число.

Пример 5.2 / Повторный обход треугольника

В треугольнике для каждой длины $3r$, $r \geq 1$, есть ровно один цикл: r последовательных обходов в одном направлении. Направление каждого следующего шага определяется предыдущим, поскольку в каждой вершине ровно два ребра, а возврат по только что использованному ребру запрещён. Два возможных направления обхода отождествляются отражением.

Главный вывод

Замкнутость, отождествление записей и запрет немедленного возврата – три разные операции. В определении цикла нельзя потерять проверку последнего ребра с первым.

06 / Два независимых обхода

Рёберная двусвязность

Что именно не должно пересекаться

Для пути P обозначим через $E(P)$ множество использованных рёбер, через $V(P)$ – множество посещённых вершин. Пути **рёберно не пересекаются**, если $E(P) \cap E(Q) = \emptyset$. Общие вершины при этом разрешены, в том числе внутренние.

Определение 6.1 / Рёберная двусвязность вершин

На множестве V определим

$u \sim_E v \iff$ есть два пути из u в v с непересекающимися множествами рёбер.

Это отношение называется **рёберной двусвязностью**. При $u = v$ разрешены два экземпляра пути нулевой длины.

Для различных концов пути автоматически различны: непустой путь не может быть рёберно непересекающимся с самим собой. Случай $u = v$ – оговорка для рефлексивности. При необходимости каждый из двух путей можно упростить: удаление повторений только уменьшает множество его рёбер и не создаёт новых пересечений.

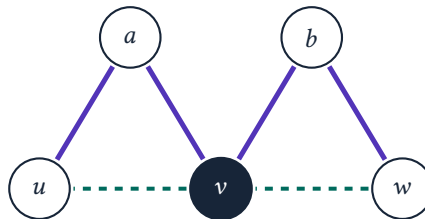


Рис. 17: Два рёберно непересекающихся пути u, a, v, b, w и u, v, w имеют общую внутреннюю вершину v . Это разрешено. Пример редакционный; граф уже использовался на рисунке 16.

Почему транзитивность не доказывается одной склейкой

Пусть P_1, P_2 – рёберно непересекающиеся пути $u \rightsquigarrow v$, а Q_1, Q_2 – такие пути $v \rightsquigarrow w$. Из этого не следует, что P_1Q_1 и P_2Q_2 рёберно не пересекаются: условия не запрещают P_1 пересекаться с Q_2 , а P_2 – с Q_1 .

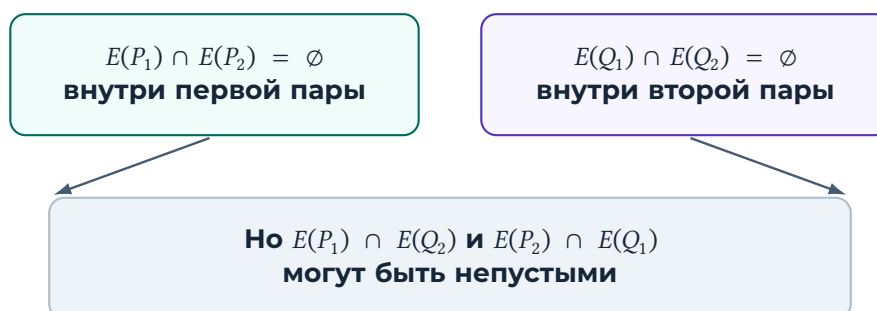


Рис. 18: Независимость внутри двух пар не гарантирует независимости между парами.

Теорема 6.1 / Рёберная двусвязность – отношение эквивалентности

Отношение $\sim_E$ рефлексивно, симметрично и транзитивно.

Начало доказательства

Рефлексивность обеспечивают два пути (u) без рёбер. Симметричность получается обращением обоих путей. Для транзитивности пусть $u \sim_E v$ и $v \sim_E w$. Если какие-либо из u, v, w совпадают, результат следует сразу. Далее считаем их различными и выбираем все исходные пути простыми.

Обозначим $H = P_1 \cup P_2$ – объединение двух путей из u в v . Разберём четыре случая лектора. Обозначение $P[x, y]$ означает участок простого пути между указанными вершинами, пройденный в нужном направлении.

□

Случай 1. Вершина уже лежит в объединении путей

Пусть $w \in V(P_1)$. Берём

$$S_1 = P_1[u, w], \quad S_2 = P_2[u, v] P_1[v, w].$$

Участки $P_1[u, w]$ и $P_1[w, v]$ не имеют общих рёбер, поскольку P_1 простой. Ни один из них не имеет общих рёбер с P_2 . Значит, S_1 и S_2 рёберно не пересекаются. Второй может повторять вершины – это не препятствие. Если w лежит на обоих путях, выбираем любой.

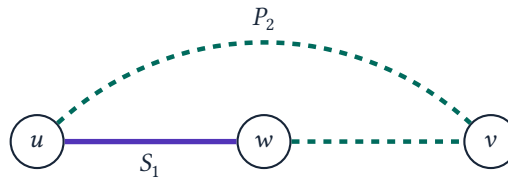


Рис. 19: Первый случай. Сплошной путь идёт из u к w прямо, штриховой – сначала к v , затем обратно по оставшейся части P_1 . Линии на схемах четырёх случаев обозначают участки путей произвольной длины.

Подготовка остальных случаев: первое попадание

Теперь $w \notin V(H)$. Пойдём из w в v по двум рёберно непересекающимся путям Q_1^{-1}, Q_2^{-1} . На каждом оставим только начало до **первой вершины**, принадлежащей H . Такие вершины существуют, поскольку $v \in H$. Обозначим их a, b , полученные пути – $R_1 : w \rightsquigarrow a$ и $R_2 : w \rightsquigarrow b$.

Их внутренние вершины не принадлежат H . Следовательно,

$$E(R_i) \cap E(H) = \emptyset, \quad E(R_1) \cap E(R_2) = \emptyset.$$

При этом R_1, R_2 могут иметь общие внутренние вершины между собой. Нужна именно независимость по рёбрам.

Случай 2. Первые точки совпали

Пусть $a = b$ и $a \in V(P_1)$. Из u в a есть два рёберно непересекающихся пути по случаю 1: $P_1[u, a]$ и $P_2[u, v]P_1[v, a]$. Продлеваем их соответственно по R_1^{-1} и R_2^{-1} до w .

Пути внутри H не имеют общих рёбер; внешние подходы тоже не имеют общих рёбер; подходы не используют рёбер H . Это три отдельные причины, вместе исключающие все возможные рёберные пересечения. Случай включает $a = u$ и $a = v$: соответствующий участок просто имеет длину ноль.

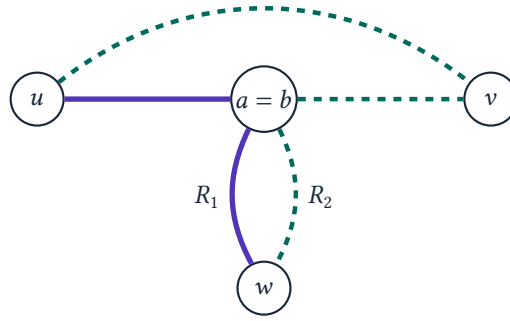


Рис. 20: Второй случай. Два подхода из w впервые встретили H в одной точке. Сплошная и штриховая линии дают искомые два пути.

Случай 3. Точки различны и лежат на одном пути

Пусть $a, b \in V(P_1)$ и порядок вдоль $P_1 - u, \dots, a, \dots, b, \dots, v$. Если нужно, меняем имена двух подходов. Берём

$$S_1 = P_1[u, a]R_1^{-1}, \quad S_2 = P_2[u, v]P_1[v, b]R_2^{-1}.$$

Участок $P_1[a, b]$ не используется. Поэтому выбранные части P_1 не пересекаются по рёбрам. Остальные пересечения исключаются теми же тремя причинами.

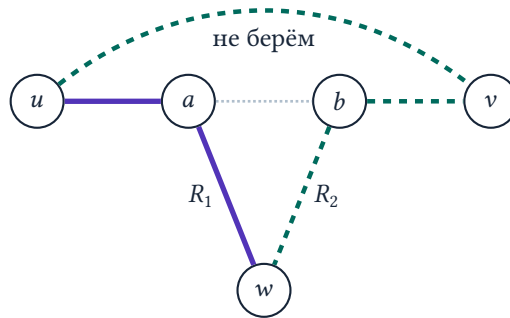


Рис. 21: Третий случай. Отрезок между a и b исключён. Это и позволяет не провести оба новых пути через один и тот же участок.

Случай 4. Точки можно отнести к разным путям

Остаётся $a \in V(P_1), b \in V(P_2)$. Используем

$$S_1 = P_1[u, a]R_1^{-1}, \quad S_2 = P_2[u, b]R_2^{-1}.$$

Части P_1, P_2 рёберно не пересекаются по условию. Внешние части рёберно не пересекаются между собой и не используют рёбер H .

Случаи исчерпывают возможности. Если a или b лежит на обоих путях, сначала проверяем возможность случая 3; если обе точки нельзя отнести к одному пути, их можно отнести к разным. Во всех случаях построены два рёберно непересекающихся пути $u \rightsquigarrow w$. Транзитивность доказана.

Приём первого пересечения

Чтобы избежать неизвестного устройства длинных путей, обрезайте их при первом попадании в уже изученную часть графа. Полученный начальный участок не использует её рёбер. Это превращает условие «путь как-то пересекает картинку» в точное и полезное свойство.

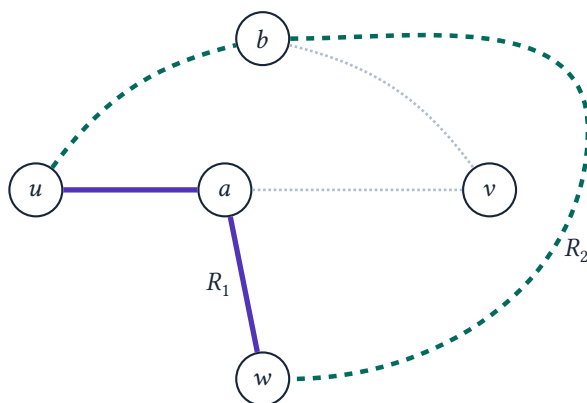


Рис. 22: Четвёртый случай. Первые попадания находятся на разных путях. От u используем разные ветви, затем разные внешние подходы. Светлый пунктир отмечает неиспользуемые части исходных путей.

07 / Уязвимые рёбра

Мосты и разложение по рёберной двусвязности

Классы $V/\sim_E$ – **компоненты рёберной двусвязности** в принятом здесь смысле. Они разбивают вершины на непересекающиеся части; одиночная вершина тоже может образовывать такой класс.

Определение 7.1 / Мост

Ребро $e = uv$ называется **мостом**, если его концы принадлежат разным классам $\sim_E$.

Теорема 7.1 / Эквивалентные признаки моста

Для ребра $e = uv$ эквивалентны:

1. $u \not\sim_E v$;
2. в $G - e$ нет пути из u в v ;
3. $\text{comp}(G - e) > \text{comp}(G)$;
4. e не принадлежит ни одному простому циклу.

Здесь $G - e$ сохраняет все вершины и удаляет только ребро e .

Доказательство

Если в $G - e$ есть путь $u \rightsquigarrow v$, он вместе с одношаговым путём по e даёт два рёберно непересекающихся пути. Наоборот, из двух рёберно непересекающихся путей хотя бы один не использует e .

Если в $G - e$ концы e по-прежнему соединены, то каждый путь, использовавший e , можно переделать, заменив этот шаг обходом. Компоненты не изменятся. Если концы разъединились, исходная компонента распалась, и число компонент выросло.

Доказательство (продолжение)

Наконец, простой цикл через e даёт обход между его концами без e . Обратно, простой путь между концами в $G - e$ вместе с e образует простой цикл. Все признаки эквивалентны. В лекции сравниваются первые три; формулировка через простой цикл добавлена для удобства.

□

Удаление одного моста увеличивает число компонент ровно на единицу. Действительно, удаление одного ребра может разорвать только его прежнюю компоненту и не более чем на две части.

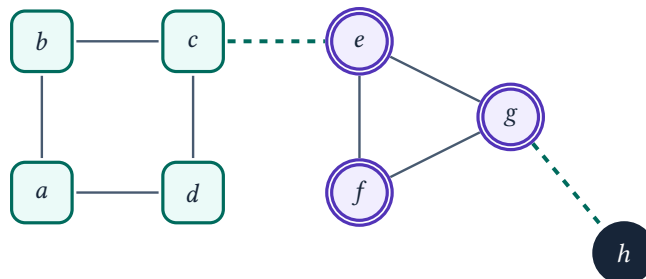


Рис. 23: Пример с доски: четырёхцикл, мост к треугольнику и висячее ребро. Классы – $\{a, b, c, d\}$, $\{e, f, g\}$, $\{h\}$; мосты – ce и gh . Геометрия улучшена, метки добавлены.

Как найти классы без выбора всех пар путей

Утверждение 7.2 / Удаление всех мостов

Редакционное дополнение. Компоненты связности графа, полученного удалением всех мостов, совпадают с классами $\sim_E$.

Доказательство

Концы любого оставшегося ребра рёберно двусвязны, поскольку это ребро не мост. По транзитивности вершины любого пути из оставшихся рёбер лежат в одном классе.

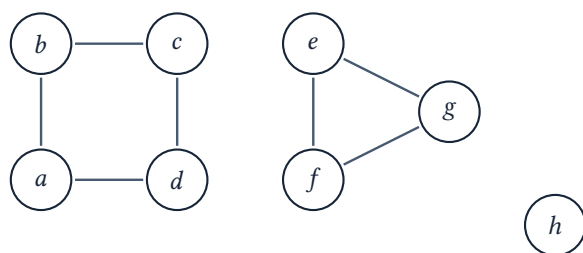
Обратно, пусть $u \sim_E v$. Если $u = v$, доказывать нечего. Для различных вершин возьмём два простых рёберно непересекающихся пути. Ни один из них не может проходить по мосту: удаление моста разделяет его компоненту на две части, и простой путь, пересёкший это разделение, имеет концы по разные стороны. Тогда и второй путь обязан пройти через тот же мост. Получилось бы общее ребро. Значит, выбранные пути остаются после удаления всех мостов.

□

Стягивание классов даёт лес

Заменим каждый класс $\sim_E$ одним узлом, а мосты сохраним как рёбра между узлами.

В общем случае получится **лес**, то есть граф без простых циклов. Если бы в нём был цикл, любой мост на этом цикле имел бы обход через остальные мосты и пути внутри классов. Он перестал бы быть мостом. По той же причине между двумя классами не может быть двух мостов. Если исходный граф связан, полученный лес связан и является деревом. Эти слова используются здесь в их обычном смысле; подробная теория деревьев будет дальше.



ce, gh удалены
 $\text{comp}(G) = 1$
 $\text{comp}(G - \{ce, gh\}) = 3$

Рис. 24: Тот же пример после удаления мостов. Одиночная вершина h сохранена: удалялись рёбра, а не их концы.



Рис. 25: Сжатие графа рисунка 23: $C_1 = \{a, b, c, d\}$, $C_2 = \{e, f, g\}$, $C_3 = \{h\}$. Получился путь на трёх узлах.

08 / Уязвимые вершины

Вершинная двусвязность и блоки

Почему отношение на вершинах не подходит

Два пути с одинаковыми концами называются **внутренне вершинно непересекающимися**, если общими являются только эти концы. Кажется естественным сказать: u и v эквивалентны, если между ними есть два таких пути. Но это отношение не транзитивно.

В графе рисунка 17 между u и v есть пути u, v и u, a, v , между v и w — v, w и v, b, w . Внутри каждой пары общих внутренних вершин нет. Однако любой путь из u в w проходит через v . Поэтому две первые пары удовлетворяют условию, а последняя — нет.

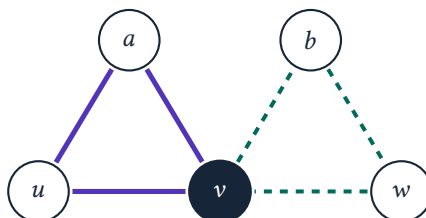


Рис. 26: Контрпример к транзитивности: два треугольника с общей вершиной v . Это та же конфигурация, которая показывает отличие рёберной и вершинной независимости. На доске лектор рисует общий узкий переход между двумя частями; здесь он дан явным редакционным графом.

Перенос отношения с вершин на рёбра

Лектор рассматривает отношение уже **на множестве рёбер**. Для $e = ab$ и $f = cd$ требуется соединить их концы двумя **вершинно непересекающимися** путями: либо $a \rightsquigarrow c$ и $b \rightsquigarrow d$, либо $a \rightsquigarrow d$ и $b \rightsquigarrow c$. Здесь сами два пути вообще не имеют общих вершин; совпавшие концы разных рёбер можно соединить путём нулевой длины.

Определение 8.1 / Вершинная двусвязность рёбер

Для рёбер $e = ab$, $f = cd$ пишем $e \sim_V f$, если в графе $G - \{e, f\}$ есть два простых пути, соединяющие их концы в одном из двух попарных соответствий и не имеющие общих вершин.

Рёбра e, f служат боковыми рёбрами схемы, а соединяющие пути идут между их концами. Для $e = f = ab$ подходят два пути нулевой длины (a) и (b).

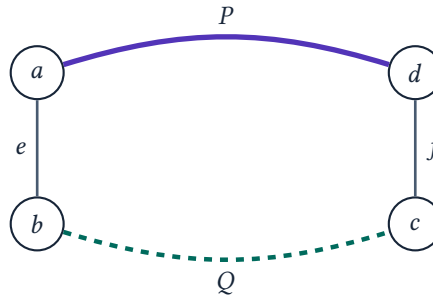


Рис. 27: Схема с доски: два выделенных ребра и два подхода между их концами. Порядок пар не фиксирован. Путь P не встречается путь Q даже в вершинах.

Утверждение 8.1 / Эквивалентное описание через простой цикл

Для различных рёбер e, f условие $e \sim_V f$ эквивалентно существованию простого цикла, содержащего оба ребра.

Дополнение: обоснование формализации

Соединяющие пути вместе с рёбрами e, f замыкаются в простой цикл: каждый конец используется один раз, внутренние вершины путей различны, а пути не содержат e, f . Если у рёбер есть общий конец, один подход имеет длину ноль; он всё равно не должен встречаться с другим.

Обратно, удалим из простого цикла два различных ребра e, f . Останутся два вершинно непересекающихся пути между их концами. При соседних рёбрах один из путей состоит из их общего конца.

□

Почему это отношение эквивалентности

Рефлексивность обеспечивают два пути нулевой длины; симметричность – обращение соединяющих путей. Для транзитивности удобно перейти к простым циклам. Следующее доказательство – редакционное дополнение.

Теорема 8.2 / Вершинная двусвязность рёбер – отношение эквивалентности

Отношение $\sim_V$ является отношением эквивалентности на E .

Дополнение: транзитивность через два цикла

Пусть $e \sim_V f$ и $f \sim_V g$. Случаи равенства рёбер очевидны. Для трёх различных рёбер есть простой цикл C_1 , содержащий e, f , и простой цикл C_2 , содержащий f, g .

Если $g \in E(C_1)$, то C_1 сразу содержит e, g . Иначе двигаться по C_2 от ребра g в обе стороны до первых вершин C_1 означает выделить путь R , который содержит g и внутренними вершинами не встречает C_1 . Его концы x, y различны: C_2 простой и имеет с C_1 как минимум два общих конца ребра f .

Цикл C_1 распадается на два простых пути между x и y . Ребро e находится ровно на одном из них; выберем этот путь A . Тогда $A \cup R$ – простой цикл, содержащий e и g . Значит, $e \sim_V g$.

□

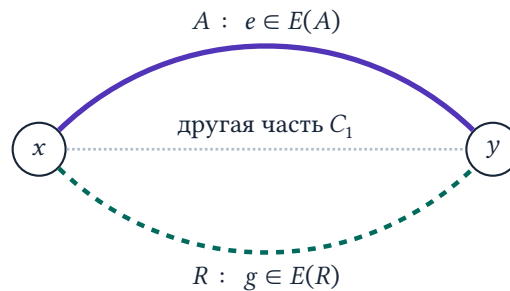


Рис. 28: Редакционная схема доказательства транзитивности. Сплошной и штриховой пути образуют простой цикл через e, g ; внутренние вершины R не лежат на C_1 .

Блоки: рёбра разделены, вершины могут совпадать

Определение 8.2 / Блок

Блоки – классы эквивалентности $E/\sim_V$. Каждый класс рассматривается как подграф: его рёбра вместе со всеми их концами.

Каждое ребро входит ровно в один блок. Вершина может принадлежать нескольким блокам. Мост образует отдельный блок из одного ребра и его двух концов: простой цикл через него не существует. В принятом отношении на E изолированная вершина не образует блока, поскольку у неё нет рёбер. В некоторых книгах её дополнительно считают вырожденным блоком; если использовать это соглашение, его надо оговорить отдельно.

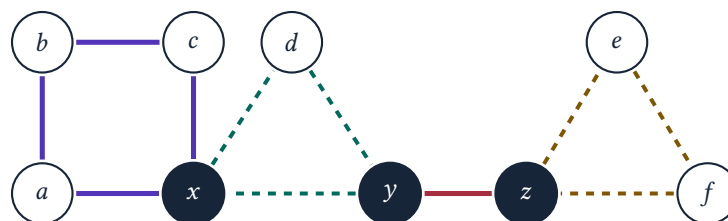


Рис. 29: Разложение на блоки с доски: квадрат B_1 , средний треугольник B_2 , мост $B_3 = \{yz\}$ и правый треугольник B_4 . Тёмные вершины x, y, z принадлежат двум блокам. Все метки редакционные.

Для рисунка 29 классы рёбер выписываются полностью:

$$\begin{aligned} B_1 &= \{ab, bc, cx, xa\}, & B_2 &= \{xd, dy, yx\}, \\ B_3 &= \{yz\}, & B_4 &= \{ze, ef, fz\}. \end{aligned}$$

Они не пересекаются по рёбрам, хотя $V(B_1) \cap V(B_2) = \{x\}$, $V(B_2) \cap V(B_3) = \{y\}$, $V(B_3) \cap V(B_4) = \{z\}$.

Утверждение 8.3 / Два различных блока имеют не более одной общей вершины

Редакционное дополнение. Различные блоки не могут иметь две общие вершины.

Доказательство

Каждый блок связан: если в нём более одного ребра, каждое ребро лежит с фиксированным ребром на общем простом цикле, целиком принадлежащем тому же классу. Блок из одного ребра также связан.

Предположим, что разные блоки B, B' содержат две различные общие вершины p, q . Выберем простой p – q -путь P в B и такой путь Q в B' . Они не имеют общих рёбер. На пути Q возьмём участок между двумя последовательными встречами с P . Его концы различны, а внутренние вершины не принадлежат P . Вместе с участком P между этими концами получается простой цикл с рёбрами обоих блоков. Любые два его ребра эквивалентны по $\sim_V$, значит, блоки совпадают. Противоречие.

□

09 / Где граф распадается

Точки сочленения и дерево блоков

Определение 9.1 / Точка сочленения

Точка сочленения – вершина, принадлежащая как минимум двум различным блокам. Эквивалентно, это вершина v , удаление которой увеличивает число компонент связности:

$$\text{comp}(G - v) > \text{comp}(G).$$

Граф $G - v$ получается удалением v и всех инцидентных ей рёбер.

Дополнение: эквивалентность двух определений

Пусть v входит в разные блоки. В них найдутся инцидентные v рёбра va и vb . Если в $G - v$ есть путь между a и b , его можно сделать простым и замкнуть рёбрами av, vb . Получится простой цикл через рёбра разных блоков. Это невозможно. Значит, удаление v разъединяет её прежнюю компоненту.

Обратно, если удаление v разъединило её прежнюю компоненту, в двух полученных частях есть соседи a, b вершины v . Рёбра va, vb не могут принадлежать одному блоку: общий простой цикл давал бы путь между a и b без v . Значит, v принадлежит как минимум двум блокам.

□

В этом примере точки сочленения – x, y, z , а мост только один – yz . В частности, точка сочленения может существовать без инцидентного моста: в двух треугольниках с общей вершиной мостов вообще нет, но общая вершина – точка сочленения.

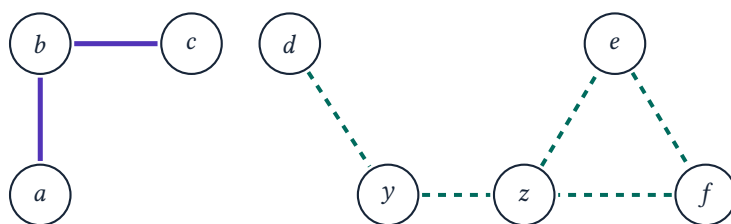


Рис. 30: Граф рисунка 29 после удаления x вместе с xa, cx, xd, xu . Одна компонента стала двумя.

Граничные случаи

В графе из одного ребра это ребро – мост, но оба его конца не являются точками сочленения: после удаления конца остаётся одна вершина, число компонент не увеличивается. Удаление изолированной вершины уменьшает число компонент на один. Поэтому высокая степень или наличие моста не заменяют проверку определения.

Что представляет собой один блок

Блок связан и внутри себя не имеет точки сочленения. Для невырожденного блока это означает, что он не распадается после удаления одной вершины. Мост рассматривается отдельно как блок на двух вершинах.

Дополнение: почему внутри блока нет разрезающей вершины

Если бы удаление вершины v разделяло блок на две непустые части, возьмём рёбра этого блока по разные стороны. По определению класса они лежат на общем простом цикле. Все рёбра этого цикла относятся к тому же блоку. Но простой цикл не может войти из одной части в другую и замкнуться через единственную разделяющую вершину v , не посетив v повторно. Противоречие.

Блок максимален среди связных подграфов без точки сочленения. Действительно, если связный подграф H содержит рёбра разных блоков, их можно соединить цепочкой смежных рёбер в H . Где-то в этой цепочке соседние рёбра va и vb относятся к разным блокам. Как показано выше, a и b разъединены в $G - v$, а значит, и в $H - v$. Поэтому v – точка сочленения подграфа H .

□

Дерево блоков и точек сочленения

Дерево разложения должно показывать как блоки, так и вершины, через которые они соединяются. Поэтому в нём сохраняют отдельные узлы для точек сочленения.

Определение 9.2 / Граф блоков и точек сочленения

Создаём два типа узлов:

- отдельный узел для каждого блока B ;
- отдельный узел для каждой точки сочленения v .

Соединяем B и v тогда и только тогда, когда $v \in V(B)$. Полученный двудольный граф называется **графом блоков и точек сочленения**.



Рис. 31: Дерево блоков и точек сочленения для рисунка 29. Прямоугольник – блок, тёмный круг – точка сочленения. Рёбра здесь обозначают принадлежность, а не исходные рёбра графа.

Теорема 9.1 / Лес блоков и точек сочленения

Граф блоков и точек сочленения не содержит циклов. Для связного исходного графа с хотя бы одним рёбром он является деревом.

Дополнение: почему циклов быть не может

Связность следует из связности исходного графа: вдоль любого пути переходы между блоками совершаются через общие точки сочленения.

Предположим, что в графе принадлежности есть цикл, и выберем кратчайший. Он чередует различные блоки $B_1, \dots, B_t$ и общие вершины $v_1, \dots, v_t$, где B_i содержит v_{i-1}, v_i (индексы по кругу). Случай $t = 2$ невозможен: два блока имели бы две общие вершины.

В каждом B_i выберем простой путь между указанными вершинами. Внутренние вершины этих путей не могут встречаться с путями других блоков: общая вершина была бы точкой сочленения и дала бы сокращение выбранного цикла в графе принадлежности. По той же причине путь не проходит через другие v_j .

Значит, объединение выбранных путей – простой цикл в исходном графе с рёбрами нескольких блоков. Все его рёбра должны принадлежать одному классу $\sim_V$. Противоречие.

□

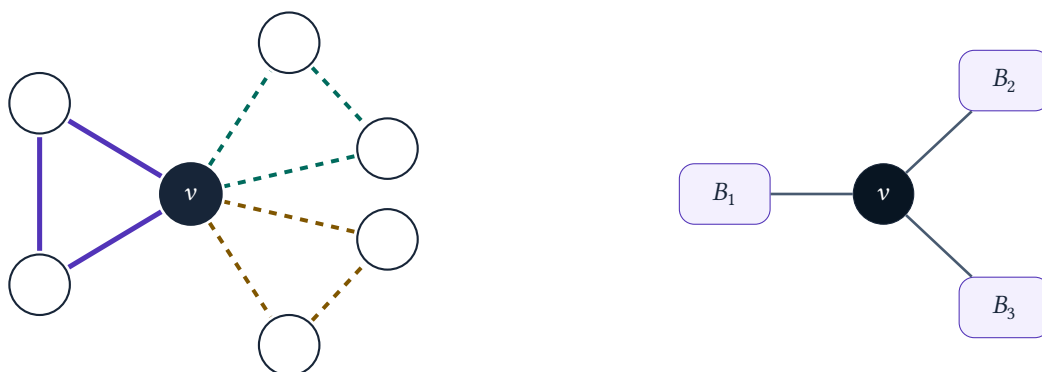


Рис. 32: Редакционный пример: три треугольных блока имеют одну точку сочленения. Их дерево – звезда с центром v .

Для несвязного графа получается лес; изолированные вершины можно добавлять отдельными узлами при оговорённом соглашении о вырожденных блоках.

10 / Карта лекции

Как различать понятия и применять определения

Три факторизации и два вида двусвязности

Конструкция	На чём отношение	Что отождествляется
Неориентированное ребро	Пары различных вершин	(a, b) и (b, a)
Компонента связности	Вершины	Достижимые друг из друга вершины
Циклический маршрут	Циклические пути	Сдвиги старта и смена направления
Рёберная двусвязность	Вершины	Есть два рёберно независимых пути
Вершинная двусвязность	Рёбра	Есть два вершинно независимых подхода; для разных рёбер – общий простой цикл

	Рёберное разложение	Разложение на блоки
Что разбивается	Множество вершин	Множество рёбер
Что может совпадать	Внутренние вершины двух путей	Вершины разных блоков
Что нельзя разделить одним удалением	Связь внутри класса удалением ребра	Невырожденный блок удалением вершины
Уязвимый объект	Мост	Точка сочленения
Как устроен итоговый лес	Узлы – классы, рёбра – мосты	Узлы двух типов: блоки и точки сочленения

Название двусвязности указывает, **по чему пути не должны пересекаться**. В данной лекции отношение эквивалентности построено на противоположном типе объектов: рёберная двусвязность – на вершинах, вершинная – на рёбрах.

Разобранная проверка одного графа

Вернёмся к рисунку 29. У него $n = 9$, $m = 11$ и одна компонента связности.

Степени вершин в порядке $a, b, c, x, d, y, z, e, f$ равны

$$(2, 2, 2, 4, 2, 3, 3, 2, 2).$$

Сумма $22 = 2 \cdot 11$ согласована с леммой о рукопожатиях. Нечётных вершин две – y, z .

Мост один – yz . После его удаления получаются два класса рёберной двусвязности:

$$\{a, b, c, x, d, y\}, \quad \{z, e, f\}.$$

Блоков четыре, точек сочленения три: x, y, z . Все рёбра квадрата и среднего треугольника лежат в одном *рёберном* классе вершин, но образуют два *вершинных* блока рёбер. Разница возникает из-за общей точки x : её проходить по двум путям можно при рёберной независимости, но нельзя при внутренней вершинной.

Вопросы с ответами

Следующие задания – редакционное дополнение для самопроверки.

1. **Путь (v) имеет длину ноль или один?** Ноль: длина считается в рёбрах. В записи одна вершина.
2. **Является ли a, b, a рёберно-простым путём?** В простом неориентированном графе – нет: $ab = ba$.
3. **Может ли рёберно-простой путь повторить вершину?** Да, например a, b, c, a в треугольнике.
4. **Из существования пути следует ли существование простого пути?** Да, повторившиеся участки можно удалить, сохранив концы.
5. **Возможна ли пустая компонента связности?** Нет. Но весь граф может быть пустым, и тогда компонент ноль.
6. **Даны степени 1, 2, 2, 3. Сколько рёбер?** Если такой граф задан, их $(1 + 2 + 2 + 3)/2 = 4$. Эти степени реализуются треугольником с листом.
7. **Достаточна ли чётность суммы степеней для существования графа?** Нет: пример 3, 3, 1, 1 удовлетворяет чётности, но не реализуется простым графом.
8. **Путь замкнут. Значит ли это, что он задаёт цикл?** Нет. Надо исключить немедленные возвраты, в том числе на стыке записи.
9. **Сколько простых циклов в треугольнике?** Один, поскольку старт и направление не учитываются. Циклов широкого смысла бесконечно много – по одному для длин $3r, r \geq 1$.
10. **Любой ли мост принадлежит блоку?** Да: он образует одноэлементный класс рёбер.
11. **Обязательно ли у точки сочленения есть инцидентный мост?** Нет. Два треугольника с общей вершиной дают контрпример.
12. **Как устроено дерево трёх блоков с одной общей точкой сочленения?** Это звезда: в центре находится узел общей точки, а три листа соответствуют блокам.

Главный вывод

Для доказательств полезно упрощать пути и выбирать первое пересечение. Для разложения графа различайте мосты и точки сочленения: они отвечают на разные вопросы о том, что произойдёт при удалении одного ребра или одной вершины.

Источник

«[s3 | 2026] Дискретная математика, Д. Ю. Клёпов, лекция 1», СТ Lectures, 8 сентября 2026 года.